

PRIDE 2 — Firmenteil-Leitfaden

Übungsteil: Kronos Mechatronics · Trainalytics · SEHO Systems

Basierend auf den vollständigen SS26-Gastvortragsfolien (167 Seiten) und dem Abgleich mit der Klausur-Historie (2011–2025).

Stand: September 2026

So funktioniert dieses Dokument

Alle drei Foliensätze wurden vollständig gelesen und gezielt nach eingebauten Übungs-/Quizfragen sowie klar klausurtauglichen Listen durchsucht. Jede Frage ist mit einer Prioritätsstufe versehen:

SEHR HOCH = eingebaute Übungsfrage im Foliensatz oder exakter inhaltlicher Wiederholer aus 2025
— **HOCH** = zentrales, klar strukturiertes Thema — **NIEDRIG** = Randdetail (Firmenkennzahlen o.ä., historisch nie abgefragt).

Zusammenfassung: Firmen-Historie & Übertragbarkeit

Firma	Schon mal geprüft?	Inhalt dieses Jahr	Übertragbarkeit altes Wissen	Empfehlung
Kronos Mechatronics	Ja (Sept. 2025)	Identisch zum Vorjahr	Sehr hoch — 2025er-Wissen direkt nutzbar	Prozesskette (5 Schritte, Folie 53) auswendig können, klar von der 4-Schritte-Route (Folie 48) abgrenzen
Trainalytics	Ja (Sept. 2025)	Komplett neuer Fokus (IPC-Normen statt Anlagenbenennung)	Gering — altes Wissen hilft kaum	Die 6 eingebauten Multiple-Choice-Fragen (Folien 73–75) sind Pflichtstoff — höchste Priorität im ganzen Firmenteil
SEHO Systems	Ja (Sept. 2025)	Komplett neuer Fokus (Wellenlöten-Verfahren statt Lotbad-Nachfüllung)	Indirekt hoch — deckt sich mit alten generischen Löt-Klassikern (nicht mit der SEHO-spezifischen 2025er-Frage)	Die 4 generischen Klassiker (5 Faktoren, 4 Prozessschritte, Vorheizung, Düsentypen) sind alle enthalten — diese zuerst lernen
Siemens EWA	Ja (Sept. 2025, „5 Aspekte CRISP Manufacturing“)	Keine Unterlagen für 2026 vorhanden — nicht bekannt, ob diese Firma dieses Jahr noch als Exkursion stattfindet		Beim Dozenten/in der Übung erfragen, ob diese Firma 2026 noch dabei ist
BMK Group	Ja (Sept. 2025, Feuchtigkeitsschutz-Maßnahmen)	Keine Unterlagen für 2026 vorhanden — nicht bekannt, ob diese Firma dieses Jahr noch als Exkursion stattfindet		Beim Dozenten/in der Übung erfragen, ob diese Firma 2026 noch dabei ist

Wichtig: Keine der drei diesjährigen Firmen ist komplett neu — alle drei (Kronos, Trainalytics, SEHO) wurden bereits in der Klausur September 2025 geprüft. Neu ist nur der jeweilige inhaltliche Schwerpunkt bei Trainalytics und SEHO. Falls dieses Jahr eine völlig neue, vierte/fünfte Firma als Exkursion hinzukommt, für die keine Unterlagen vorliegen, kann dafür keine Prognose erstellt werden.

Kronos Mechatronics — 3D Printed Electronics via Additive Manufacturing

Firma bereits in einer Klausur geprüft: Ja — September 2025 (5-Schritte-Prozesskette additiv gefertigter mechatronisch integrierter Baugruppen).

Inhalt dieses Jahr: Identisch! Die 2026er-Folien zeigen exakt dieselbe Prozesskette mit gleicher Modulstruktur, gleichen Bezeichnungen und gleicher Farbcodierung wie vermutlich 2025.

Gesamteinschätzung: Von den drei Firmen mit Abstand die sicherste Vorbereitung — die 2025er-Klausurfrage ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (fast) identisch wieder dran.

Priorität 1 — Eingebaute Übungsfragen / exakte Wiederholer aus 2025

Beschreiben Sie die fünf Schritte der Prozesskette für die vollständig additive Fertigung (Fully Additive Manufacturing) mechatronisch integrierter Baugruppen.

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- 1. Structural Build (5-Achsen-AM: Aufbau des 3D-Substrats layer-by-layer, z.B. FFF/SLA/SLS)
- 2. Pre-Processing (Machining SMD Pockets, Machining Print Areas, Plasma Clean)
- 3. SMD Placement (Dispense Adhesive, Place SMD in Pocket, Cure Adhesive)
- 4. Print (Print Main Circuit, Print Interconnects mit Adaptive Tool-Path)
- 5. Post-Process (Inline Cure/Sinter [LBS, Laser, UV] bzw. Offline Line Sinter/Oven) → fertiges 3D-PE-Bauteil

Quelle: Folie 53 ("Process Route for Fully Additive Manufacturing")

⚠ Achtung: Abgrenzung zu Folie 48 ("Print on existing 3D Substrates") — dort nur 4 Schritte OHNE "Structural Build", da das Trägerteil schon vorgefertigt ist. Nur die volladditive Route hat 5 Schritte!

Priorität 2 — Zentrale Themen & Kernfakten

Nennen Sie die drei/vier Hauptbausteine von 3D Printed Electronics.

HOCH — zentrales Thema

- Printed Circuit Structures (leitfähige Strukturen auf 3D-Oberfläche)
- SMD Components
- Printed Device (gedrucktes/funktionales Bauteil)
- (bei voller Additivfertigung zusätzlich: Substrate Building/Printing and Embedding)

Quelle: Folien 7, 20, 32, 52

Nennen Sie die vier Funktionsbereiche, die mit 3D Printed Electronics realisiert werden können.

HOCH — zentrales Thema

- Interconnection & Contacting (Leiterbahnen + Pick&Place)
- Actuator & Sensor Technology (Touch-/Temperatursensoren, elektroaktive Polymere)
- RF-Structures (Antennen)
- Heating Structures (PTC-Heizstrukturen, kombinierte Heiz-/Antennenstrukturen)

Quelle: Folie 8

Nennen und erläutern Sie die vier grundlegenden Optionen zur Integration von SMD-Bauteilen in/auf 3D-gedruckte Substrate.

HOCH — zentrales Thema

- On surface (SMD wird mit UV-Harz/Kleber auf die Oberfläche geklebt)
- On surface – embedded (Bare-Die wird überdruckt/eingebettet)
- In pocket (Komponente wird in gefräste Tasche eingesetzt und eingebettet)
- In pocket – masked (Komponente in Tasche eingesetzt, dann geflippt/maskiert)

Quelle: Folie 34

Nennen Sie vier Methoden zur elektrischen Kontaktierung von SMT-Bauteilen auf gedruckten Leiterbahnen und die zentrale Herausforderung.

HOCH — zentrales Thema

- Print Conductive Adhesive (Flip Chip)
- Circuit-Material zur Fixierung des SMD nutzen
- Directly Write Interconnects (3D Chip Connection)
- Wire Bond auf gedruckte Leiterbahn
- Herausforderung: Löten auf 3D-Substraten schwierig — hohe Temperaturen nötig, Substrate oft thermisch instabil, Standard-Lot löst dünne Silberschichten auf

Quelle: Folie 33

Nennen Sie mindestens 5 additive/digitale Druckverfahren für Printed Electronics.

HOCH — zentrales Thema

- Inkjet Printing
- Extrusion
- Laser Induced Forward Transfer (LIFT)
- Electrohydrodynamic (EHD) Printing
- Aerosol
- Impulse Printing
- Print-then-Plate
- Laser Direct Structuring (LDS)

Quelle: Folie 21

Vergleichen Sie die bei Kronos eingesetzten Druckverfahren (Aerosol/Nanojet, Single Nozzle Inkjet, PiezoJet, Needle/Auger-Dispensing) hinsichtlich Tintenviskosität und erreichbarer Linienbreite.

HOCH — zentrales Thema

- Aerosol Jet/Nanojet: ~10 mPas, kontinuierliche Zerstäubung, Stand-off mehrere mm, Linienbreite <100 µm
- Single Nozzle Inkjet: ~10 mPas, Drop-on-Demand, kurzer Arbeitsabstand (begrenzte 3D-Fähigkeit), <100 µm
- PiezoJet: 1.000–20.000 mPas, Drop-on-Demand, Stand-off 1–10 mm (gute 3D-Fähigkeit), ab 200–300 µm
- Needle/Auger-Dispensing: 10.000–500.000 mPas, kontinuierliche Extrusion, Stand-off ≈ Düsendurchmesser (begrenzte 3D-Fähigkeit)

Quelle: Folien 22–28 (inkl. Radar-Chart Folie 28: 3D Capability, Ink Viscosity Range, Fine Line Capability, Simplicity, Materials Efficiency, Process Speed, Investment Costs)

Nennen Sie vier Verfahren zur Nachbehandlung (Post-Treatment) gedruckter funktionaler Materialien.

HOCH — zentrales Thema

- Convection Oven — offline, reifes/zuverlässiges Verfahren
- Focused Halogen/Near-IR — inline-integrierbar, einfach, abhängig von Absorption
- Laser Processing — inline, definierte Wellenlänge, kleiner Spot/hohe Leistungsdichte, hohe Sicherheitsanforderungen
- UV-Curing — inline, variable Wellenlänge, exzellente Steuerbarkeit, UV-Schutz nötig

Quelle: Folie 29

Nennen Sie die drei Nutzenkategorien von 3D Printed Electronics und die vier Makrotrends, die die Technologieadoption treiben.

HOCH — zentrales Thema

- Design Flexibility: Integrated Products, Flexible Form Factor, Miniaturisation, New Functionality
- Economics: Reduced Parts Count, Materials Efficiency, Shorter Process Chains, Automated Manufacture
- Sustainability: Reduced Materials Mix, Additive Manufacture, Simplified Recycling, Onshoring
- Makrotrends: Sustainability, Electromobility, Industrie 4.0 & IoT, Onshoring

Quelle: Folie 16

Welche additiven Fertigungsverfahren für Kunststoffe lassen sich in die 5-Achsen-Plattform integrieren?

HOCH — zentrales Thema

- FFF (FDM), 3DP, SLA, SLS, Binder 3DP, LOM u.a.
- FFF/3DP benötigen kein Druckbett; SLA druckt und härtet gleichzeitig
- Vorteile Integration: breite Materialvielfalt, höherer Durchsatz, Vermeidung von Stützstrukturen durch 5-Achsen-Bearbeitung, integrierte Nachbearbeitung

Quelle: Folie 54

Nennen Sie mindestens 5 Herausforderungen der additiven Fertigung elektronisch-mechatronischer Systeme "from Zero".

HOCH — zentrales Thema

- Concepts and Design (Training, Guidelines, Software)
- Multi-Material-Kombinationen (neue Materialien, Langzeitverhalten)
- Sustainable Production and Products
- Technologien für Serienprodukte (Prozessfenster, Hardware)
- First Time Right Production (Prozesskontrolle, Sensorintegration)
- Test, Maintenance and Repair
- Entwicklung von Standards/Testkriterien

Quelle: Folie 57

Nennen Sie mindestens 5 gedruckte elektronische Komponenten und ihre Funktion.

HOCH — zentrales Thema

- Conductors → Carry Current
- Antenna → Broadcast/Receive
- Sensors → Input
- Heater → Heat Part
- Resistors → Control Current Flow
- Capacitors → Filter/Charge Storage
- (weitere: Inductors, Diodes, Transistors, Memory, Emitters, Power Source)

Quelle: Folie 58

Was ist der Unterschied zwischen "Printed Electronics ON a 3D Substrate" und "Printed Electronics IN a 3D Substrate"?

HOCH — zentrales Thema

- ON: Leiterbahnen/Komponenten werden auf die Oberfläche eines fertigen 3D-Bauteils gedruckt
- IN: elektronische Strukturen werden während des schichtweisen Aufbaus direkt ins Volumen eingebettet

Quelle: Folie 6

Erläutern Sie das Prinzip des 5-Achsen Wire Embedding und die Vorteile gegenüber gedruckten Leiterbahnen.

HOCH — zentrales Thema

- Präzise Extrusion von Cu-Drähten mit gleichzeitigem Pinning-Prozess (Fused Filament Fabrication); Wickel- oder Start/Stopp-Verfahren mit Schneidwerkzeug
- Vorteile: robuste/flexible Leiter, höhere Strombelastbarkeit, keine Nachbehandlung nötig, einfachere Reinigung, verschiedene Materialien möglich

Quelle: Folien 30–31

Erklären Sie das Problem der Bauteilverschiebung beim Pick&Place in Klebstoff und die Lösung per "Adaptive Toolpath".

HOCH — zentrales Thema

- Problem: SMDs können im flüssigen Kleber "schwimmen" und von der Solldesignposition abweichen
- Lösung (4 Schritte): 1) Fiducials lokalisieren, X/Y/Theta korrigieren, 2) Hauptschaltkreis drucken, 3) Kontaktkoordinaten per Bildverarbeitung finden, 4) Interconnects mit angepasstem Werkzeugpfad zum realen Ort drucken

Quelle: Folien 37–38

Priorität 3 — Randdetails (niedrige Priorität)

Firmenkennzahlen Kronos Mechatronics

NIEDRIG — Randdetail

- Gegründet 2024 in Deutschland (Nürnberg & Hamburg)
- Ursprung: Expertise/Assets von Neotech AMT übernommen
- Branchenfokus: Communication, Defence, Aerospace, Automotive, Medical, Industrial Electronics, Wearables

Quelle: Folie 3

Konkrete Kundenprojekte/Anwendungsbeispiele

NIEDRIG — Randdetail

- Single Pair Ethernet Connector (Würth Elektronik/Ampere)
- Lead Extraction Unit / "Ultrasonic Camera" (Philips/Ampere)
- Additively Manufactured Spot Light (Ampere/Signify)
- Large Area Printed Electronics (Windscreen-Heizer+Antenne, FeVediS-Projekt)
- Heated Goggles (uvex), gedruckte Antennen (LITE-ON)

Quelle: Folien 9–15

Software-Ökosystem und CAD/CAM-Prozessstrategien

NIEDRIG — Randdetail

- Aion-5X als zentrale CAD/CAM-Software (mCAD/.stp, eCAD/.gbr, Slicing, API) → .gcode an PLC (B&R Control), Vision-System "Argos"
- 6 Prozessstrategien: Contour, Surface, Point, Pick&Place, 2D Alignment, Volume

Quelle: Folien 41–46

Forschungsprojekte

NIEDRIG — Randdetail

- PE3D/LTCC-Keramik, MEPOFERRI/Ferrit-Bauteile, ADDIRA/Automotive-Radarsensoren, EIC "Live Mirror", Print Project Medical

Quelle: Folien 60–66

Trainalytics — IPC-Normen & Qualitätssicherung in der Elektronikfertigung

Firma bereits in einer Klausur geprüft: Ja — September 2025 (SMT-Produktionslinie: Anlagen benennen/Reihenfolge).

Inhalt dieses Jahr: Komplette anderer Fokus 2026: IPC-Normenwerk, Produktklassen, Abnahmekategorien, Benetzung, Billboarding — die 2025er-Frage zur reinen Anlagenbenennung kommt in diesem Foliensatz nicht mehr vor (auch wenn Linienschaubilder mit Anlagen weiterhin vorkommen).

Gesamteinschätzung: Der Foliensatz enthält am Ende EXPLIZITE Multiple-Choice-Übungsfragen — diese sind die mit Abstand wahrscheinlichste Vorlage für die echte Klausuraufgabe. Sehr hohe Punktlandung möglich, wenn diese 6 Fragen sicher beherrscht werden.

Priorität 1 — Eingebaute Übungsfragen / exakte Wiederholer aus 2025

Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung sind: (a) steiler Kontaktwinkel / (b) stark glänzende Oberfläche / (c) gute Benetzung / (d) teilweise Bedeckung

- Richtige Antwort: (c) gute Benetzung

Quelle: Folie 73 (Original-Multiple-Choice-Folie)

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

📌 Deckt sich mit generischem Klassiker "Wichtigstes Einzelmerkmal Lötstellenbewertung + Kennzeichen guter Weichlötverbindung"

Von Entnetzung spricht man, wenn: (a) Lot verdrängt Flussmittel / (b) Baugruppe trocknet nach Reinigen / (c) Flussmittel trocknet vor Löten / (d) sich das Lot von der benetzten Fläche zurückzieht

- Richtige Antwort: (d) sich das Lot von der benetzten Fläche zurückzieht

Quelle: Folie 73 (Original-Multiple-Choice-Folie)

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

In der Elektronikfertigung gibt es drei Produktklassen. Welche Klasse wird für Medizintechnik (lebenserhaltende Systeme) verlangt?

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Richtige Antwort: Klasse 3 (Hochleistungselektronik — kontinuierliche Hochleistung kritisch, lebenserhaltende Systeme, Medizin/Militär/Avionik)

Quelle: Folie 74 (Original-Quizfolie, Definition auf Folie 29)

📌 Entspricht direkt generischem Klassiker "IPC-Klassen (3) mit Anforderung + Produktbeispiel"

Bei wem liegt die Verantwortung, die Produktklasse anzugeben?

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Richtige Antwort: beim Kunden

Quelle: Folie 74 (Original-Quizfolie, auch explizit Folie 29: "Die Verantwortung bzgl. Klassenzuordnung liegt beim Kunden")

Der Ausdruck "Billboarding" beschreibt:

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Richtige Antwort: Bauteil liegt auf der Seite (nicht Grabstein-Effekt!)
- Zulässigkeitsgrenze: Bauteil ≤ 1206 -Gehäuse und Breite $\leq 2 \times$ Höhe (Beispiel Folie 34: R0201-Bauteil in Seitenlage)

Quelle: Folie 75 (Original-Quizfolie)

Nach IPC-A-610 gibt es vier Abnahmekategorien. Welche beschreibt den Abnahmmezustand?

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Richtige Antwort: Zulässig (Acceptable Condition — Baugruppe nicht perfekt, aber sicher/zuverlässig funktionsfähig)
- Alle 4 Kategorien: Idealzustand, Abnahmmezustand/Zulässig, Fehlerzustand/Unzulässig, Prozessindikator

Quelle: Folie 75 (Original-Quizfolie, Definition Folie 30)

Priorität 2 — Zentrale Themen & Kernfakten

Was ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Lötstellenbewertung und wie wird es klassifiziert?

HOCH — zentrales Thema

- Benetzung (Wetting) — wörtliches Zitat: "Benetzung ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Lötstellenbewertung"
- Kontaktwinkel $<90^\circ$ oder $=90^\circ$ = zulässig (flacher Winkel); $>90^\circ$ = Nichtbenetzung (unzulässig/Fehler)

Quelle: Folien 20, 22, 31

Nennen Sie die drei IPC-Anforderungsklassen mit Definition und Produktbeispiel.

HOCH — zentrales Thema

- Klasse 1 — Gewöhnliche Elektronikprodukte: Hauptforderung ist, dass die Baugruppe funktioniert
- Klasse 2 — Zweckbestimmte Elektronikprodukte: kontinuierliche Leistung/verlängerte Lebensdauer erwünscht, unkritische Umgebung
- Klasse 3 — Hochleistungselektronik: kontinuierliche Hochleistung kritisch, muss auf Abruf funktionieren, lebenserhaltende Systeme; Beispiele: Medizin, Militär, Avionik, Automobil-Sicherheitssysteme

Quelle: Folie 29

Nennen und erläutern Sie die vier Abnahmekategorien nach IPC-A-610.

HOCH — zentrales Thema

- Idealzustand (Target Condition, Wunschzustand, nicht immer realisierbar)
- Abnahmestatus/Zulässig (Acceptable Condition)
- Fehlerzustand/Unzulässig (Defect Condition — Form/Einsatzfähigkeit/Funktion nicht sichergestellt)
- Prozessindikator (PI) — kein Fehler, aber Hinweis auf Prozessabweichung, Eingriffsgrenze

Quelle: Folie 30

Wie ist die Normungslandschaft für Elektronik aufgebaut (national/regional/international)?

HOCH — zentrales Thema

- Allgemein/Maschinenbau: DIN – CEN – ISO
- Elektrotechnik: DKE/VDE/DIN – CENELEC – IEC
- Telekommunikation: DKE – ETSI – ITU
- Elektronikfertigung speziell: US-Organisation IPC (seit 2025 "Global Electronics Association", GEA)

Quelle: Folien 9, 11

Nennen Sie die wichtigsten IPC-Kerndokumente für die Baugruppenfertigung in der richtigen Reihenfolge.

HOCH — zentrales Thema

- IPC-2221/7351 (Design/PCB-Pad-Design) → IPC-6012 (Leiterplattenqualifikation) → IPC-A-600 (Acceptability of Printed Boards) → J-STD-001 (Requirements for Soldered Electronic Assemblies) → IPC-A-610 (Acceptability of Electronic Assemblies) → IPC-7711/21 (Rework/Repair)

Quelle: Folien 12, 13, 15

Skizzieren Sie den typischen SMT-Fertigungsablauf mit den zugehörigen Prüfpunkten.

HOCH — zentrales Thema

- Lotpaste drucken → SPI (Lotpasten-Inspektion) → Bauteile platzieren → Reflowlöten → AOI (Baugruppen-Inspektion)
- erweitert: Schablonendruck, SPI, Bestückungsautomat, Reflow (Konvektion/Dampfphase), AOI, Röntgenprüfung (AXI), Wellen-/Selektivlöten für THT

Quelle: Folien 16, 17, 40

 Thematische Überschneidung mit der 2025er-Aufgabe "SMT-Anlagen benennen" — die Linienschaubilder sind weiterhin enthalten, auch wenn der Schwerpunkt 2026 auf IPC-Normen liegt.

Erläutern Sie die 10er-Regel der Fehlerkosten.

HOCH — zentrales Thema

- Fehlerkosten steigen exponentiell mit späterer Entdeckung im Prozess (ca. Faktor 10 pro Stufe: Planen/Entwicklung → Beschaffen/Herstellen → Kunde)
- Konsequenz: Qualitätstechniken wie FMEA nutzen, um Fehler früh zu vermeiden statt spät zu entdecken

Quelle: Folie 68 (+ Folie 69: "Qualität lässt sich nicht in ein Produkt hineinprüfen!")

Erläutern Sie den Deming-Zyklus (PDCA) im Kontext der Inspektion.

HOCH — zentrales Thema

- Plan (Inspektionsaufgabe) → Do (Aufzeichnung/Umsetzung) → Check (Analyse: Statistik, Ursache) → Act (Aktion: Problem beheben)
- Einbindung in den Prozessregelkreis durch geeignete Bewertungskategorien

Quelle: Folie 54

Was sind die drei Elemente der Qualitätskontrolle/Inspektionskette?

HOCH — zentrales Thema

- Qualitätsprüfung → Qualitätsüberwachung → Qualitätsregelschleife
- Kette: "keine Inspektion ohne Aufzeichnung — keine Aufzeichnung ohne Analyse — keine Analyse ohne folgende Aktion"

Quelle: Folien 50, 53

Was ist der Unterschied zwischen NSMD- und SMD-Pads?

HOCH — zentrales Thema

- NSMD = Non Solder Mask Defined Pad (Pad freigestellt, Kupferfläche größer als Lötstoppmasken-Öffnung)
- SMD = Solder Mask Defined Pad (Pad durch Lötstoppmaske begrenzt)

Quelle: Folien 46, 47

Wie wird Qualität in diesem Foliensatz definiert?

HOCH — zentrales Thema

- „Qualität ist die Übereinstimmung von Anforderungen und Zustand.“
- Abweichung vom Sollzustand $\neq$ Einhaltung von Grenzkriterien (Prozessindikator $\neq$ Fehler)

Quelle: Folie 71

 Zuverlässigkeit wird in diesem Foliensatz NICHT separat definiert/abgegrenzt (nur als Trainalytics-Dienstleistung erwähnt) — der generische Klassiker "Qualität vs. Zuverlässigkeit" ist hier nur schwach abgedeckt.

Priorität 3 — Randdetails (niedrige Priorität)

Firmenkennzahlen Trainalytics

NIEDRIG — Randdetail

- Gegründet 1.1.2009, IPC-Trainingszentrum seit 1.1.2016, Sitz Lippstadt, ca. 20 Mitarbeiter (Stand 2025)
- Geschäftsfelder: Training / Analytik / Aufbau- und Verbindungstechnik

Quelle: Folie 2

Röntgeninspektion — Beispielbilder

NIEDRIG — Randdetail

- Microfocus-X-Ray-Beispielbilder von Lötstellen in Schrägansicht

Quelle: Folien 42–43

DfM-Kostenreduzierungskurve

NIEDRIG — Randdetail

- Design for Manufacturing: Kosten einer Änderung steigen mit fortschreitender Entwicklungsphase; FMEA möglichst früh einsetzen

Quelle: Folie 39

SEHO Systems — Wellenlöten & Selektivlöten — Anlagentechnik

Firma bereits in einer Klausur geprüft: Ja — September 2025 (Lotnachfüllung, Legierungsanteile & Verunreinigungen im Lotbad).

Inhalt dieses Jahr: Komplette anderer Fokus 2026: Wellenlöten/Selektivlöten als Verfahren, Maschinenaufbau, Düsentypen, Fluxertypen, Vorheizarten. WICHTIGER FUND: Alle 4 generischen "Löten-Klassiker" aus früheren Klausurjahren sind wortwörtlich und vollständig in diesem Foliensatz enthalten!

Gesamteinschätzung: Sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr einer oder mehrere der 4 historischen Löten-Klassiker über die SEHO-Aufgabe abgefragt werden — diese waren in den Klausuren 2019–2025 bereits mehrfach (3–5x) Thema, nur eben nicht unter SEHO-Branding. Die stärkste Kombination aus "neu verpackt, aber inhaltlich bekannt".

Priorität 1 — Eingebaute Übungsfragen / exakte Wiederholer aus 2025

Nennen Sie 5 Faktoren, von denen der Erwärmungsgrad der Leiterplatte beim Löten abhängt.

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Transportgeschwindigkeit/-dauer
- Leistung der Vorheizzonen
- Aufbau der Baugruppen und Bestückung
- Farbe/Oberfläche der Leiterplatte
- Anzahl und Stärke der Innenlagen

Quelle: Folie 33

📌 Generischer Klassiker — kam bereits 5x in Klausuren 2019–2023 vor (bisher ohne Firmenbezug), jetzt erstmals wortwörtlich in SEHO-Folien wiedergefunden.

Nennen Sie die 4 Hauptprozessschritte einer Wellenlötanlage.

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

1. Flussmittelauftrag
2. Vorheizung
3. Lötbereich (Lötbad)
4. Kühlung

Quelle: Folien 17, 22/25/34

📌 Generischer Klassiker — kam bereits 4x in Klausuren 2019–2024 vor, jetzt in SEHO-Folien bestätigt.

Nennen Sie die Aufgaben der Vorheizung vor dem Wellenlötprozess.

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Aktivierung des Flussmittels / Verdampfen des Trägermediums
- Vorwärmen der Baugruppe (Vermeidung von Wärmeschock)
- Verkürzung der Lötprozesszeiten / Erhöhung des Lotdurchstiegs

Quelle: Folie 26

📌 Generischer Klassiker — kam bereits 2x in Klausuren 2021-2022 vor, jetzt in SEHO-Folien bestätigt.

Beschreiben Sie den Unterschied zwischen benetzbaren und nicht benetzbaren Düsen beim Selektivwellenlöten (Lotfluss, Benetzungsbreite, Wartung).

SEHR HOCH — eingebaute Übungsfrage / exakter Wiederholer

- Benetzbar: Lot fließt über den gesamten Kegel, beliebig positionierbar, wartungsintensiv (ca. 1x/Schicht), begrenzte Lebensdauer bei bleifreiem Lot, Refresher/Ultraschallreinigung nötig
- Nicht benetzbar: einseitig gerichteter Abfluss, Baugruppe muss ausgerichtet werden, Benetzungsbreite exakt durch Düsenkontur definiert, wartungsfrei, kein Verschleiß auch bei bleifreiem Lot

Quelle: Folien 37–38

📌 Generischer Klassiker — kam bereits 2x in Klausuren 2023 und 2025 (April) vor, jetzt in SEHO-Folien bestätigt.

Priorität 2 — Zentrale Themen & Kernfakten

Vergleichen Sie Einzeldüse vs. Mehrfachdüsen beim Miniwellenlöten.

HOCH — zentrales Thema

- Einzeldüse: Bauteile nacheinander gelötet, Taktzeit 1–10 min, hohe Flexibilität, lange Zykluszeit
- Mehrfachdüsen: gleichzeitig/produktspezifisch, Taktzeit 20–30 s, geringe Flexibilität, kurze Zykluszeit

Quelle: Folie 36

Nennen Sie die bereitzustellenden Medien und die Randbedingungen beim (selektiven) Wellenlöten.

HOCH — zentrales Thema

- Bereitstellen: Flussmittel, Lot, Energie
- Randbedingungen: keine Überhitzung/Verschmutzung, stressfreie Verbindung

Quelle: Folie 13

Nennen Sie die 3 Prozessschritte beim THT-Wellenlöten.

HOCH — zentrales Thema

- Bestücken (meist manuell)
- Fixieren der Beinchen (optional)
- Verlöten durch flüssiges Lot (250–320°C)

Quelle: Folie 12

Vor-/Nachteile Wellenlöten mit Masken.

HOCH — zentrales Thema

- Vorteile: hoher Durchsatz, geringer Energieverbrauch, gute Durchwärmung
- Nachteile: nicht anwendbar bei geringem SMD-Abstand, hochaufbauenden Komponenten, bestimmten Gehäusen

Quelle: Folie 18

Vor-/Nachteile selektives Wellenlöten.

HOCH — zentrales Thema

- Vorteile: modularer Aufbau, geeignet für komplexe Leiterplatten/Gehäuse, geringe thermische Beeinflussung
- Nachteile: höherer Wartungsaufwand, komplexere Einrichtung, langsamer (außer bei Multidüsen-Tool)

Quelle: Folie 20

Nennen Sie die 4 Arten der Vorheizung und ihre Eigenschaften.

HOCH — zentrales Thema

- IR-Strahler: gleichmäßig, langsam reagierend
- Quarzstrahler: schnell, farbabhängig
- Pulsarstrahler: hohe Energiedichte, kombiniert Vorteile, geeignet bis Losgröße 1
- Konvektion: sehr gleichmäßig, kaum Schatten, gut für wasserbasierte Flussmittel

Quelle: Folien 27–32

Skizzieren Sie die Fertigungsprozesskette einer gemischt bestückten Baugruppe (SMD+THT).

HOCH — zentrales Thema

- Eingabe → Lotpastendruck → Prüfstation → SMD-Bestückung → Reflowlöten → Prüfstation → THT-Bestückung → Wellen-/Selektivlöten → Ausgabe

Quelle: Folie 10

Nennen Sie zwei Fluxertypen und ihren Unterschied.

HOCH — zentrales Thema

- Sprühfluxer: ganzflächig, präziser Sprühstrahl
- Drop-Jet-Fluxer: selektiv, vergleichbar mit 1-Pixel-Inkjet, mit Freiblaseinrichtung

Quelle: Folien 23–24

Nennen Sie Eigenschaften von Selektiv-Lötsystemen.

HOCH — zentrales Thema

- Hohe Flexibilität, kurze Zykluszeiten, geringe Betriebskosten

Quelle: Folie 21

Priorität 3 — Randdetails (niedrige Priorität)

Firmenkennzahlen SEHO Systems

NIEDRIG — Randdetail

- Gegründet 1976, eigentümergeführt, ca. 250 Mitarbeiter weltweit (230+ in Deutschland)
- Tochtergesellschaften: USA (Erlanger KY), China (Shanghai), Indien (Mysore), Mexiko
- Kundenbranchen: Automotive, EMS, Industry Electronics, Controls, Medical, Telecommunications, Safety

Quelle: diverse Folien

Lernstrategie für den Firmenteil

1. **Trainalytics zuerst:** Die 6 eingebauten Multiple-Choice-Fragen (Folien 73–75) sind die einzigen im gesamten Firmenteil, die wortwörtlich als Prüfungsfragen im Foliensatz stehen — höchste Punktsicherheit.
2. **SEHO als zweites:** Die 4 generischen Lötten-Klassiker sind komplett enthalten und historisch mehrfach geprüft — nur diesmal unter neuem Namen.
3. **Kronos als Fleißarbeit:** Die 5-Schritte-Prozesskette ist der sicherste Einzeltreffer (nahezu identisch zu 2025), aber der Rest des Foliensatzes ist inhaltlich breiter gestreut — die P2-Liste systematisch durchgehen.
4. Firmenkennzahlen (Gründungsjahr, Mitarbeiterzahl, Standorte) bei allen drei Firmen mit niedrigster Priorität behandeln — wurden in keiner bisherigen PRIDE-2-Klausur abgefragt.
5. Prüfe rechtzeitig, ob Siemens EWA und/oder BMK Group dieses Jahr noch als Exkursion stattfinden — dafür liegen keine aktuellen Unterlagen vor.

Viel Erfolg bei der Klausur!